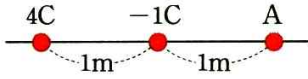


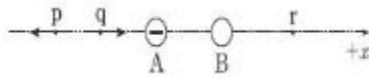
물리1 Quiz 11회차

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

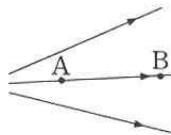
1. 다음 그림과 같이 $+4C$ 과 $-1C$ 의 두 점전하가 놓여 있는 직선상의 점 A에서 전기장의 세기는 얼마인가?[10점]
(단, 쿨롱 상수 $k = 9 \times 10^9 N \cdot m^2 / C^2$ 이다.)



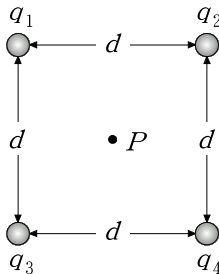
2. 그림은 x축 상에 고정된 두 점전하 A, B에 의한 점 p, q에서의 전기장 방향을 나타낸 것이다. A는 음(-)전하이고, p, q, r는 x축 상의 점이다. [20점]



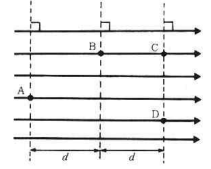
- 1) B의 전하는 (+)인가 (-)인가?[5점]
 - 2) A와 B중 전하량이 더 큰 전하는?[5점]
 - 3) r에서의 전기장 방향은 어떻게 되겠는가?[10점]
3. 어느 전기장을 나타내는 전기력선의 모양이 오른쪽 그림과 같다. 두 점 A, B 중에서 전기장의 세기가 더 큰 곳은 어디인가? 또 A, B 중 전위가 더 높은 곳은 어디인가?
[각5점, 총10점]



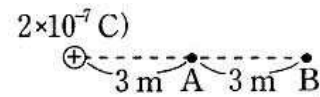
4. 오른쪽 그림과 같이 정사각형 꼭지점에 4개의 점전하 $q_1 = +Q, q_2 = -Q, q_3 = +2Q, q_4 = -2Q$ 가 놓여 있다. 정사각형 중심 P에서 전위를 구하여라.[10점]



5. 오른쪽 그림은 평행한 전기력선으로 나타낸 균일한 전기장이다. 여기에 점선은 같은 간격이며 전기력선에 수직이다. 물음에 답하여라.



- (1) 다음 중 전위가 가장 높은 점은?[5점]
① A ② B ③ C ④ D
 - (2) 전하 q 를 B점에 놓으면 전하는 어떤방향으로 움직이겠는가?[5점]
 - (3) A, B, C, D점의 전기장의 세기의 크기를 부등호로 비교해 보시오[5점]
6. 그림과 같이 고정되어 있는 $2 \times 10^{-7}C$ 의 (+)전하로부터 각각 3m, 6m 떨어진 두 점 A, B가 있다. 아래 물음에 답하라.



- (1) 점 A, B에서 전기장의 세기와 방향은?[5점]
 - (2) 점 A, B사이의 전위차는 몇 V인가?[10점]
7. 어떤 저항의 단면을 0.5초 사이에 6.25×10^{19} 개의 전자가 이동하고 있다. 이 도선에 흐르는 전류의 세기는 몇 A인가? (단, 전자 1개의 전하량은 $1.6 \times 10^{-19}C$ 이다.[10점]
8. 전해질 내에서 $+10C$ 의 (+)이온이 (-)극판쪽으로 이동하고, $-10C$ 의 (-)이온이 (+)극판 쪽으로 이동하였을 때, 2초동안 (+)극판으로부터 (-)극판 쪽으로 흘러간 총전류는 얼마인가?[10점]